

THEL **Audio-**
World



Bedienungsanleitung

für Endstufe

Scion-Thel

T. Hartwig Elektronik, Blumenweg 3a, 34355 Staufenberg
Tel: 05543 / 3317 Fax: 05543 / 4266

<http://www.thel-audioworld.de>

Anschlüsse: Hauptbetriebsspannung und Lautsprecher

Scion-Thel

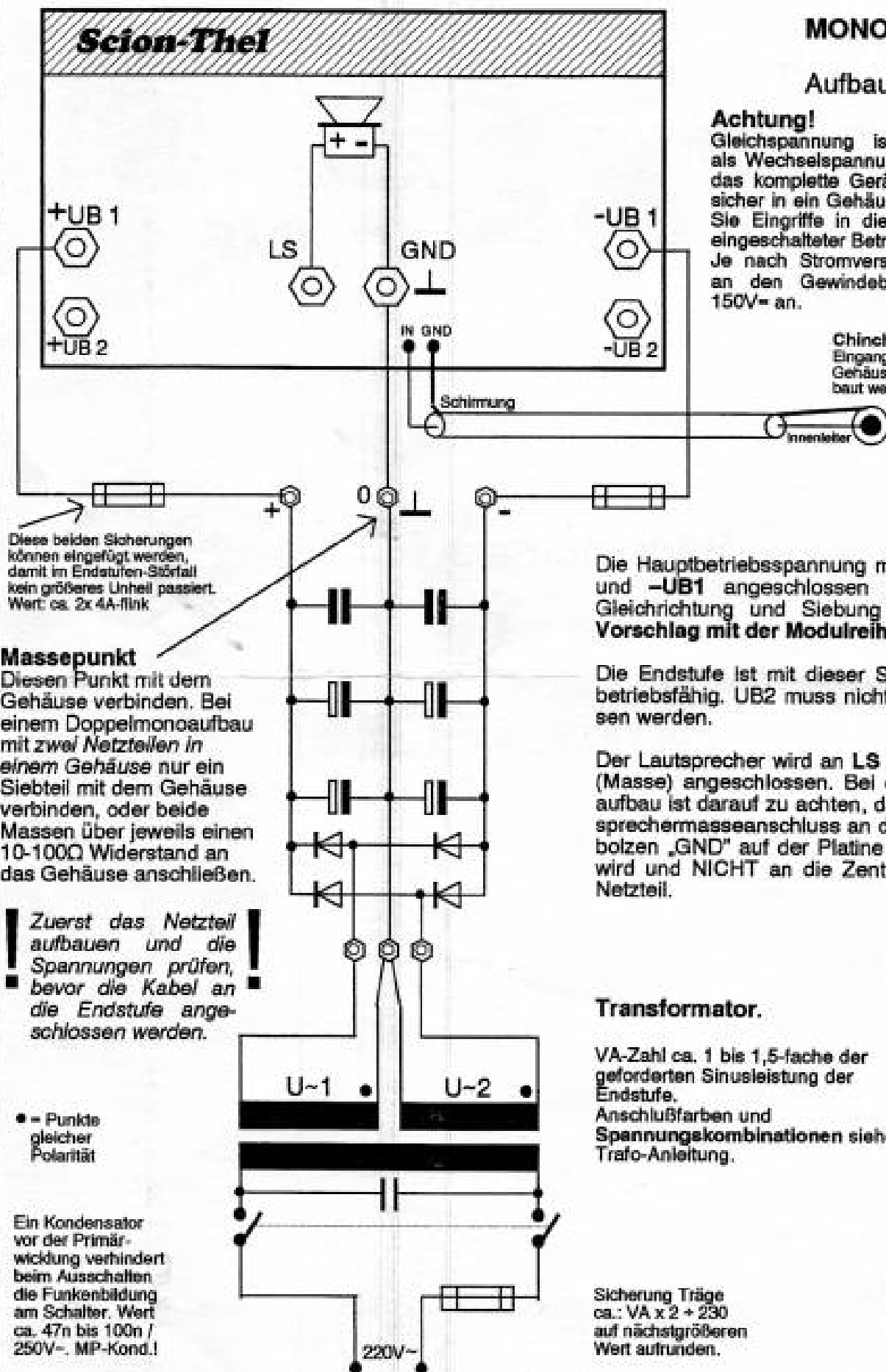
MONO

Aufbau

Achtung!

Gleichspannung ist gefährlicher als Wechselspannung. Bauen Sie das komplette Gerät berührungssicher in ein Gehäuse. Vermeiden Sie Eingriffe in die Endstufe bei eingeschalteter Betriebsspannung. Je nach Stromversorgung liegen an den Gewindebolzen bis zu 150V an.

Chinchbuchse für NF-Eingang muß vom Gehäuse isoliert eingebaut werden.



Die Hauptbetriebsspannung muß an **+UB1** und **-UB1** angeschlossen werden. Die Gleichrichtung und Siebung ist hier ein **Vorschlag mit der Modulreihe STP...**

Die Endstufe ist mit dieser Schaltung voll betriebsfähig. UB2 muss nicht angeschlossen werden.

Der Lautsprecher wird an **LS (+)** und **GND (Masse)** angeschlossen. Bei einem Monoaufbau ist darauf zu achten, dass der Lautsprecheranschlus an den Gewindebolzen „GND“ auf der Platine herangeführt wird und **NICHT** an die Zentralmasse am Netzteil.

Transformator.

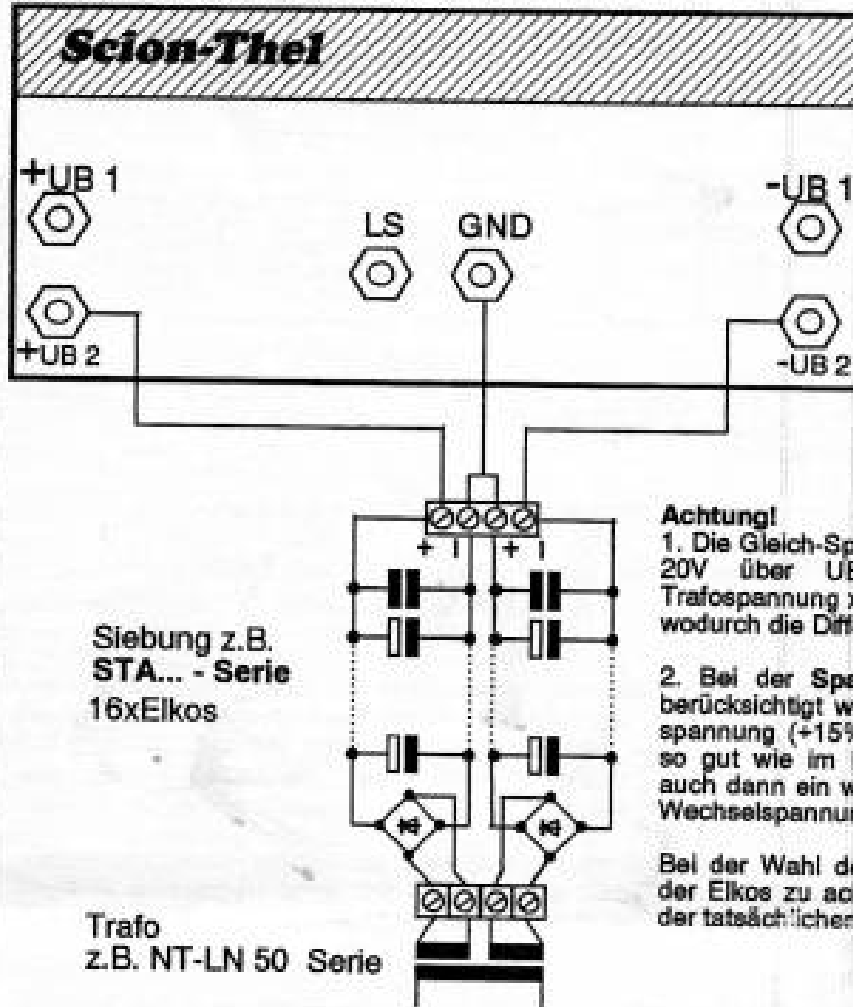
VA-Zahl ca. 1 bis 1,5-fache der geforderten Sinusleistung der Endstufe.
Anschlußfarben und Spannungskombinationen siehe Trafo-Anleitung.

Sicherung Träge ca.: $VA \times 2 + 230$ auf nächstgrößeren Wert aufrunden.

Anschluss Zusatzspannung

Vorher Hauptspannung wie auf Seite 2 anschließen.

Diese Art der Zusatzspannungsversorgung bewirkt die größtmögliche Performance der Stromversorgung. Es wird für die Vor- und Treiberstufen eine völlig eigene Stromversorgung eingesetzt. Als Siebplatte kann unsere STA-Serie eingesetzt werden. Die Ausgangsspannung des zusätzlichen 50 VA-Trafos kann ca. 6-10 Volt höher sein, als die des Haupttrafos. Die Ausgangsspannung am Siebteil darf nicht mehr als ± 75 Volt betragen.



Achtung!

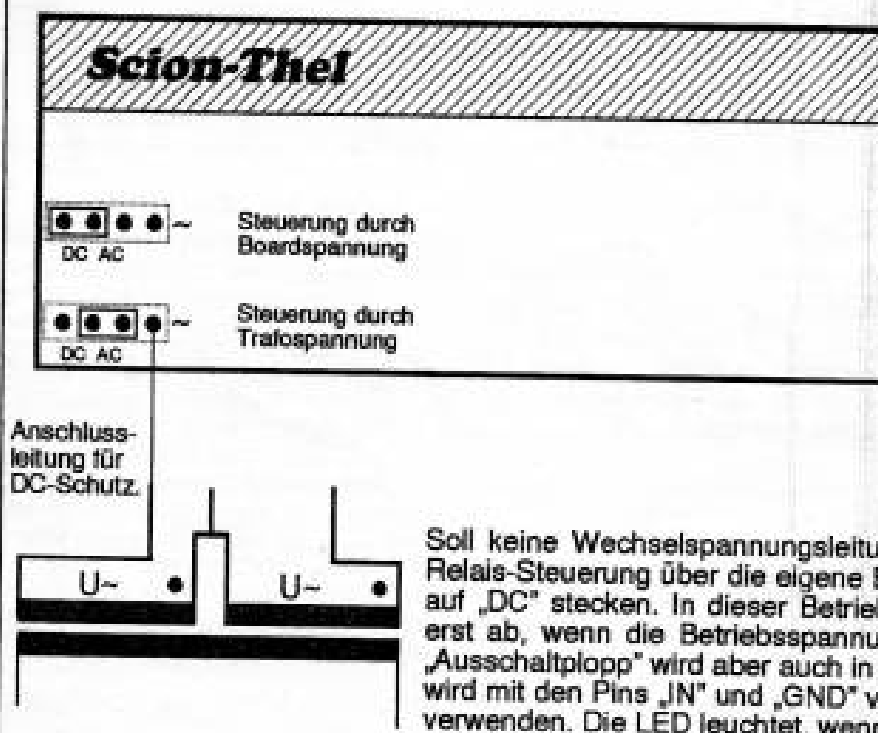
1. Die Gleich-Spannung an UB2 darf auf keinen Fall höher als 20V über UB1 sein (Gleichspannung = tatsächliche Trafospaltung $\times 1,41$). Achtung! UB1 sinkt bei Vollast (ca. 5V), wodurch die Differenz zu UB2 noch weiter erhöht wird.

2. Bei der Spannungswahl des Zusatztrafos muss auch berücksichtigt werden, dass dieser eine höhere Leerlaufüber-spannung (+15%) abgibt, als der Haupt-Trafo und im Betrieb so gut wie im Leerlauf läuft. Daher ist die Zusatzspannung auch dann ein wenig höher, als die Hauptspannung, wenn die Wechselspannungen beider Trafos gleich angegeben sind.

Bei der Wahl der Siebplatte ist auf die Spannungsfestigkeit der Elkos zu achten. An dieser liegt immer das ca. 1,4-fache der tatsächlichen Trafowechselspannung an.

Anschlüsse: DC - Schutz, Einschaltverzögerung

Die DC-Schutzschaltung schaltet die Relais für den Lautsprecherausgang verzögert ein, damit kein „Einschaltplopp“ auf die Chassis wirkt. Außerdem schaltet sie sofort ab, wenn durch irgendeine Störung Gleichspannung am Ausgang auftritt. Die Steuerung dieser Schaltung erfolgt von der Sekundärwicklung des Haupttrafos. Dazu den Anschluß an dem Pin „~“ auf der Endstufenplatine gemäß Skizze mit dem Trafo verbinden. Dadurch fallen die Relais kurz nach dem Abschalten der Netzspannung ab. Der Jumper über diesem Anschluß muss dazu in Stellung „AC“ gesteckt sein.



Soll keine Wechselspannungsleitung zum Trafo verlegt werden, muss die Relais-Steuerung über die eigene Betriebsspannung erfolgen. Dazu den Stift auf „DC“ stecken. In dieser Betriebsart fallen die Relais beim Ausschalten erst ab, wenn die Betriebsspannung unter ca. ± 20 Volt gesunken ist. Ein „Ausschaltplopp“ wird aber auch in diesem Falle vermieden. Der NF-Eingang wird mit den Pins „JN“ und „GND“ verbunden. Dazu nur abgeschirmtes Kabel verwenden. Die LED leuchtet, wenn die Relais angezogen haben.

Kühlung, Ruhestrom, Offset

Der Kühlwinkel hat keinen elektrischen Kontakt zu den Endtransistoren und kann geerdet werden.

Achtung!

„Prüfen“ Sie die Temperatur der Endtransistoren bei eingeschalteter Endstufe nicht mit den Fingern. An den Anschlussbeinen der Transistoren kann je nach Betriebsspannung bis zu 150V Gleichspannung auftreten, die gefährlicher ist, als Wechselspannung.



An die beiden Lötpins zwischen den Anschlussbolzen +UB1 und +UB2 kann eine LED zur Einschaltkontrolle der Relais direkt angeschlossen werden.

Kühlkörper.

Die Größe der erforderlichen Kühlkörper lässt sich nicht pauschal bestimmen. Sie ist abhängig vom Verwendungszweck, von der Einbauweise und den Umgebungsverhältnissen der Endstufe. Es ist ein großer Unterschied, ob die Endstufe zum „Musikgenießen“ bzw. „Berieselung“, oder für ständig hohe Lautstärken (Feten, PA-Betrieb, usw.) benutzt wird.

Für den Klasse AB-Betrieb haben sich folgende **mittlere Richtwerte** aus der Praxis ergeben.

20 - 100 Watt:	0,9 K/W = K200/75 oder kleiner.
100 - 200 Watt:	0,7 K/W = K200/100
200 - 350 Watt:	0,6 K/W = K200/150

Für Klasse-A Betrieb zwei Nummern größer wählen.

Es ist auf guten Wärmeübergang zwischen den zusammengeschraubten Metallflächen zu achten. Gleichmäßiger Auftrag von Wärmeleitpaste ist unbedingt erforderlich, damit Unebenheiten in den sich berührenden Kühlflächen ausgeglichen werden. Wer über Temperaturmessgeräte verfügt, kann darauf achten, dass der Kühlkörper nicht wesentlich über 80°C heiß wird. Die max. Gehäusetemperatur der Endtransistoren gibt der Hersteller mit 150°C an.

Der Kühlkörper sollte nach Möglichkeit außen am Gehäuse angebracht werden mit senkrecht stehenden Kühlrippen. Bei Montage im Gehäuse sollten unter und über dem Kühlkörper (und nirgendwo anders) Lüftungslöcher sein.

Einstellung der Ruhestrome im Bedarfsfall

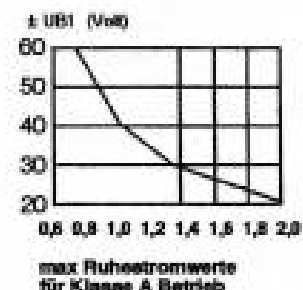
Der Ruhestrom ist ab Werk optimal eingestellt. Zur Neueinstellung, z.B. nach einer Reparatur, das **Poti mit der Beschriftung „Ruhestrom“ auf Linksanschlag stellen**. In eine der beiden Leitungen zu UB1 ein Amperemeter schalten. Endstufe einschalten. Es kann ein Strom von einigen 10mA angezeigt werden, der von den Vorstufen hervorgerufen wird. Nun das Poti langsam nach rechts drehen, bis der Strom anfängt zu steigen. Dies ist der Moment, wo der Ruhestrom durch die Endtransistoren zu fließen beginnt.

Der optimale Wert liegt bei ca. **120-150mA**. Die Einstellung bleibt dank Temperaturregelung relativ konstant, wird aber während der Aufheizzeit der Endstufe etwas nach oben oder unten schwanken.

Wie konstant der Wert bleibt, hängt ein wenig von der Kühlung ab. Während der Aufheizzeit schwankt der Ruhestrom etwas. Durch die Temperaturregelung fließt aber im heißen Zustand immer etwas weniger Ruhestrom als im kalten Zustand.

Die Temperaturregelung wirkt nur auf den Ruhestrom. Sie bietet keinen Schutz bei Überhitzung der Endstufe durch zu kleine Kühlkörper.

Für den **Klasse A-Betrieb** lässt sich kein fester Wert für alle Anwendungsfälle voreinstellen. Dieser Wert muss den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Außerdem klingen unsere Endstufen im Klasse-A Betrieb nicht unbedingt besser, da es bereits ab 10mA keine messbaren Übernahmeverzerrungen mehr gibt.



Offseiteinstellung

Dazu ein DC-Millivoltmeter an den Lautsprecherausgang anschließen. (Minus an GND und Plus an LS). Anschließend mit dem Poti „Offset“ diese Spannung auf Null-Volt Gleichspannung einstellen. Eine Wert unter 10mV ist ausreichend.

Sinus Ausgangsleistung.

Die Endstufe Scion-Thel kann mit jeder Betriebsspannung zwischen $\pm 25V=$ und $\pm 75V=$ betrieben werden. Anpassungen an der Endstufe sind nicht erforderlich. 6 Endtransistoren bieten eine genügend hohe Dämpfung, die bei impedanzkritischen Lautsprechern für einen besonders audiophilen Klang sorgen, auch wenn die Leistung nicht so viel Endtransistoren erfordert.

Die folgende Tabelle zeigt die Ausgangsleistung in Abhängigkeit von der Betriebsspannung. Die Werte setzen ein ausreichend dimensioniertes Netzteil voraus. Der Trafo sollte mindestens die 1,2-fache VA-Zahl der geforderten Ausgangsleistung haben. Werden die Trafos aus unserem Angebot verwendet, genügt die gleiche VA-Zahl wie die Ausgangsleistung. Die Gleichspannung an den Siebelkos beträgt immer das ca. 1,4-fache der Trafowechselspannung. Wird ein Zusatznetzteil für die Treiberstufen der Endstufe benutzt, erhöht sich die Ausgangsleistung etwas, da die Energie des Hauptnetzteils wesentlich ökonomischer – also mit weniger Verlusten – genutzt werden kann. Die Leistungen sind Werte an ohmschen Lasten und daher circa-Werte. Sie können je nach tatsächlichem Wechselstromwiderstand und Impedanzverlauf des Chassis um $\pm 20\%$ variieren

Trafo-spannung	ergibt Gleich-spannung (unter Nennlast)	Leistung an 8Ω ohne Zusatznetzteil	Leistung an 8Ω mit Zusatznetzteil	Leistung an 4Ω ohne Zusatznetzteil	Leistung an 4Ω mit Zusatznetzteil	Leistung an 2Ω ohne Zusatznetzteil	Leistung an 2Ω mit Zusatznetzteil	Leistung an 1Ω ohne Zusatznetzteil	Leistung an 1Ω mit Zusatznetzteil
2x20V~	2x27V=	22W	38W	42W	73W	80W	140W	143W	250W
2x24V~	2x32V=	37W	58W	70W	110W	135W	210W	245W	375W
2x28V~	2x38V=	57W	80W	108W	155W	205W	295W	370W	
2x30V~	2x41V=	68W	95W	130W	180W	245W	345W		
2x36V~	2x49V=	107W	140W	205W	265W	385W			
2x42V~	2x58V=	155W	195W	295W	370W			nicht zulässig	
2x56V~	2x78V=	305W	360W						
Brückenbetrieb									
2x20V~	2x27V=	85W	150W	165W	285W				
2x24V~	2x32V=	145W	225W	275W				nicht zulässig	
2x28V~	2x38V=	220W	320W						
2x30V~	2x41V=	260W	370W						
2x36V~	2x49V=								

Technische Daten

Alle Daten mit optimaler Stromversorgung (stabilisiertes Labornetzteil) gemessen. Durch individuellen Aufbau und zusätzlichen Komponenten können sich Daten verändern. Ebenso bei anderen Lasten als Lautsprechern. Besonderer Wert wurde auf ein gutes Einschwingverhalten gelegt, insbesondere der optimalen Abbildung der Rechteck-Anstiegsflanke. Daten, wie Rauschen und Klir werden nicht näher dokumentiert und liegen im Bereich vernünftig machbarer Grenzen ($>100dB$)

Frequenzbereich $\pm 0dB$	14 Hz - 350 kHz
-3dB	7 Hz - 800kHzHz
Leistungsbandbreite	ca. 100kHz
Slow Rate	$>80V/\mu s$
Anstiegszeit	0,5 μs
Eingangs-Impedanz	33 k Ω
Verstärkungsfaktor	32-fach

Sicherheitshinweise

Jeden Aufbau vor erstmaliger Inbetriebnahme sorgfältig kontrollieren. Gerät auf eventuelle, beim Zusammenbau verursachte Lötzinnreste, Metallbohrspäne usw. untersuchen. Keine Kurzschlüsse verursachen.

Zwische Siebung und Endstufe sind Sicherungen keine Vorschrift. Man kann sie trotzdem einbauen, um größere Schäden im Kurzschlussfall zu vermeiden. Durch die viern Puffer-Elkos auf der Endstufenplatine werden die Nachteile der Sicherungen (hauptsächlich deren Induktivitäten) weitestgehend kompensiert. Der Wert der Sicherungen richtet sich nach der Ausgangsleistung. Einfach den Strom bei Vollaussteuerung messen und den nächstgelegenen Wert als flinke Sicherung einsetzen, oder: $I(A) = ca U(V) + \Omega(Last) \cdot 3$ (U=einfache Betriebsspannung).

Beim Umgang mit Netzspannung ist äußerste Vorsicht geboten.

Die Gleichspannungen der Endstufen und die Lautsprecher-Ausgangsspannungen können ebenfalls gefährliche Werte erreichen. Jeder Aufbau muss berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut werden. Auf sichere Löt- Schraub- und Quetschverbindungen achten. Ein während des Betriebes sich lösendes Kabel kann großen Schaden anrichten. Fehler nur von Fachkräften beseitigen lassen. Niemals Eingriffe in ein unter Spannung stehendes Modul vornehmen. Geladene Elkos erst über geeignete Widerstände entladen, oder bis zur Selbstentladung warten (Spannung prüfen).

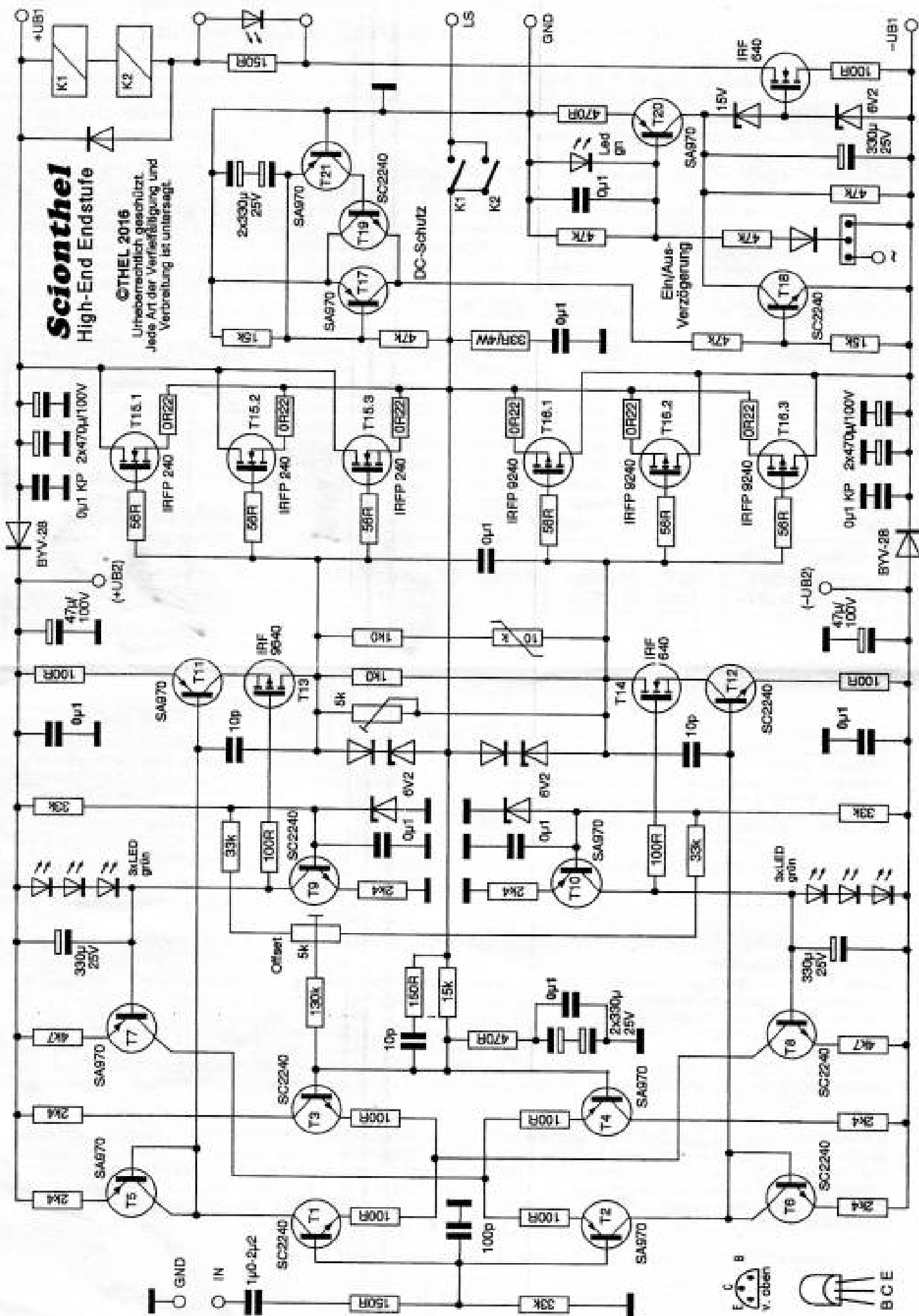
Beim Aufbau und Betrieb sollten die zur Zeit gültigen VDE-Bestimmungen beachtet werden.

Sciontel

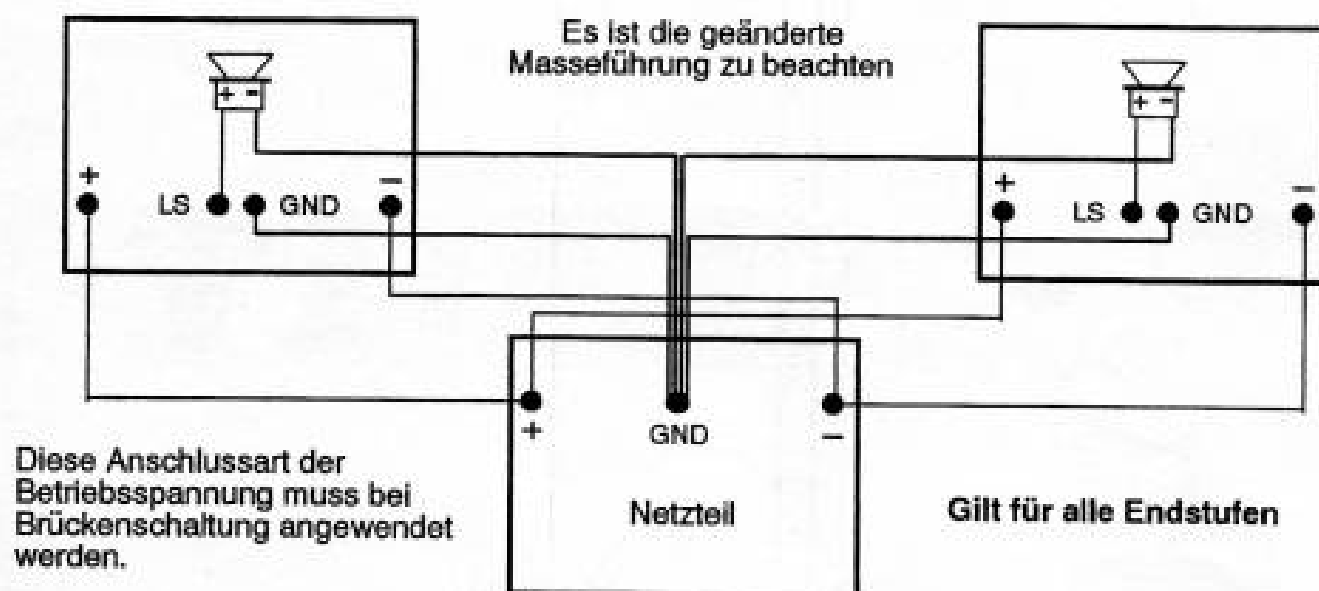
High-End Endstufe

©THEL 2016

Urheberrechtlich geschützt.
Jede Art der Vervielfältigung und
Verbreitung ist untersagt.



Mehrere Endstufen an einem Netzteil



Diese Verdrahtung sollte bei Stereobetrieb an einem Netzteil oder bei Brückenbetrieb angewendet werden.

Ein Zusatznetzteil wird nach der gleichen Art angeschlossen. Die Masse des Zusatznetzteiles muss ebenfalls an den GND-Punkt des Hauptnetzteiles geführt werden.

Ebenso die Lautsprecher Masseanschlüsse.